

FÍSICA I – 2023
TRABAJO PRÁCTICO DE LABORATORIO N° 2

TEMA: Movimiento rectilíneo – Representación gráfica

OBJETIVO: Trazar gráficos representativos de posición y velocidad en función del tiempo del movimiento de un carrito en un plano inclinado.

INTRODUCCIÓN Consideremos el movimiento de un carrito a lo largo de una vía rectilínea con una cierta inclinación respecto al plano horizontal. La posición del móvil se describe, en un instante cualquiera dado, como su distancia a un punto de referencia sobre la pista. Denominaremos x a esta distancia; evidentemente x varía con el tiempo (t) cuando el carro se mueve; diremos que x es función de t .

También aplicaremos para un movimiento rectilíneo en una dimensión, el concepto de velocidad media, que es la velocidad durante un intervalo de tiempo entre t_i y t_f en que la posición ha variado de $\vec{x}_i$ a $\vec{x}_f$

$$\vec{v}_{mx} = \frac{\Delta \vec{x}}{\Delta t} = \frac{\vec{x}_f - \vec{x}_i}{t_f - t_i}$$

MATERIALES

Carro móvil. Pista. Registrador de percusión ($f = 100$ Hz), cinta registradora y fuente del registrador.
 Regla graduada en mm

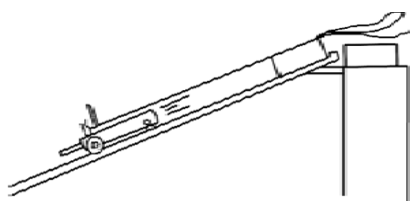


Figura 1. Esquema del sistema experimental.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

1. Armar el sistema carro pista en plano inclinado según lo esquematizado en la Figura 1.
2. Adherir un extremo de la cinta registradora al móvil e introducirla en la guía del registrador.
3. Encender la fuente del registrador y dejar deslizar el carrito.
4. Repetir la experiencia variando el ángulo de inclinación del plano
5. Medir las distancias recorridas teniendo en cuenta los puntos registrados sobre la cinta considerando que cada 10 puntos le corresponde un intervalo de (0,1 s.)

RESULTADOS Y DISCUSION

Para cada uno de los ensayos:

1. Realizar una tabla con los datos de posición y tiempo registrados en la cinta, tomando intervalos de tiempo de 0,1 segundos. Calcular la velocidad media para los distintos intervalos Δt .

x (unidades)	t (unidades)	Δx (unidades)	Δt (unidades)	$v_m = \Delta x / \Delta t$ (unidades)
0	0	----	----	----
x_1	t_1	$\Delta x_1 = x_1 - 0$	$\Delta t_1 = t_1 - 0$	$v_1 = \Delta x_1 / \Delta t_1$
x_2	t_2	$\Delta x_2 = x_2 - x_1$	$\Delta t_2 = t_2 - t_1$	$v_2 = \Delta x_2 / \Delta t_2$
x_3	t_3	$\Delta x_3 = x_3 - x_2$	$\Delta t_3 = t_3 - t_2$	$v_3 = \Delta x_3 / \Delta t_3$

...	...	...	...	...
x_n	t_n	...	...	...

2. Realizar el gráfico x vs t en planilla de cálculo de Excel ¿Qué tipo de gráfico se obtiene?
3. Realizar el gráfico de velocidad media en función del tiempo para cada intervalo. Analice los sucesivos incrementos de velocidad media $\Delta v = v_n - v_{n-1}$ ¿Observa alguna tendencia?

CONCLUSIONES

De acuerdo a los gráficos obtenidos, elabore una conclusión sintética en relación a los parámetros que caracterizan el movimiento rectilíneo obtenido.